

NOM ET PRÉNOM : N° CIN : GROUPE :
SALLE : N° DE PLACE :

Exercice 1 : QCM (5 questions) - 5 points

Pour chaque question, une seule réponse est correcte.

1. Le théorème des valeurs intermédiaires s'applique :

- ☐ À toute fonction définie sur un intervalle
- ☒ À toute fonction continue sur un segment $[a, b]$
- ☐ À toute fonction monotone sur $\mathbb{R}$
- ☐ À toute fonction dérivable sur un intervalle

2. Si f est continue sur $[0, 1]$ avec $f(0) = -1$ et $f(1) = 3$, alors :

- ☐ f est nécessairement strictement croissante
- ☒ f prend toutes les valeurs entre -1 et 3
- ☐ f admet un maximum sur $[0, 1]$
- ☐ f est dérivable sur $[0, 1]$

3. Le théorème de la bijection garantit que si f est continue et strictement monotone sur $[a, b]$:

- ☐ f est bornée sur $[a, b]$
- ☐ f atteint ses bornes
- ☒ f admet une fonction réciproque continue
- ☐ f est dérivable sur $[a, b]$

4. Le théorème de Darboux affirme que :

- ☐ Toute fonction continue satisfait la propriété des valeurs intermédiaires
- ☒ Toute dérivée satisfait la propriété des valeurs intermédiaires
- ☐ Toute fonction monotone est continue
- ☐ Toute fonction dérivable est continue

5. Le théorème de Rolle s'applique à une fonction f sur $[a, b]$ si :

- ☒ f est continue sur $[a, b]$ et $f(a) = f(b)$
- ☐ f est dérivable sur $[a, b]$ et strictement monotone
- ☐ f est continue sur $[a, b]$ et strictement positive
- ☐ f est dérivable sur $[a, b]$ et $f'(a) = f'(b)$

Exercice 2 : Questions de Cours - 5 points

1. Énoncez le théorème des valeurs intermédiaires. (2 points)

Correction : Si f est continue sur $[a, b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors il existe au moins un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.

Correction brève : Pour f continue sur $[a, b]$, tout k entre $f(a)$ et $f(b)$ a au moins un antécédent dans $[a, b]$.

2. Donnez les hypothèses et la conclusion du théorème des accroissements finis. (3 points)

Correction : **Hypothèses :** f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. **Conclusion :** Il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

Correction brève : **H :** f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$. **C :** $\exists c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

Problème - 10 points

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par :

$$f(x) = \sqrt{x+2} - x$$

1. Étudier la continuité et la dérivabilité de f sur $[0, 2]$. (2 points)

Correction :

— **Continuité :** f est continue sur $[0, 2]$ car c'est la différence de deux fonctions continues :

— $\sqrt{x+2}$ est continue sur $[-2, +\infty[$ donc sur $[0, 2]$

— x est continue sur $\mathbb{R}$

— **Dérivabilité :** f est dérivable sur $[0, 2]$ car :

— $\sqrt{x+2}$ est dérivable sur $] - 2, +\infty[$ donc sur $[0, 2]$

— x est dérivable sur $\mathbb{R}$

La dérivée est : $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} - 1$

Correction brève : f est continue (différence de fonctions continues) et dérivable (différence de fonctions dérivables) sur $[0, 2]$ avec $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} - 1$.

2. Montrer que f admet un point fixe dans $[0, 2]$. (2 points)

Correction :

— f est continue sur $[0, 2]$ (d'après question 1)

— Vérifions que $f([0, 2]) \subset [0, 2]$:

$$f(0) = \sqrt{2} \approx 1.41 \in [0, 2]$$

$$f(2) = \sqrt{4} - 2 = 2 - 2 = 0 \in [0, 2]$$

$$f(x) = \sqrt{x+2} - x \geq 0 \text{ car } \sqrt{x+2} \geq x \text{ sur } [0, 2]$$

— D'après le théorème du point fixe, il existe $c \in [0, 2]$ tel que $f(c) = c$

Correction brève : f continue sur $[0, 2]$ avec $f([0, 2]) \subset [0, 2]$, donc par le théorème du point fixe, il existe $c \in [0, 2]$ tel que $f(c) = c$.

3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{\sqrt{x} - \sqrt{2}}$ en utilisant la dérivation. (2 points)

Correction :

— On reconnaît le taux d'accroissement : $\frac{f(x) - f(2)}{\sqrt{x} - \sqrt{2}}$

— Posons $g(x) = \sqrt{x}$, alors $\sqrt{x} - \sqrt{2} = g(x) - g(2)$

— On a : $\frac{f(x) - f(2)}{\sqrt{x} - \sqrt{2}} = \frac{f(x) - f(2)}{g(x) - g(2)}$

— Par composition : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{\sqrt{x} - \sqrt{2}} = \frac{f'(2)}{g'(2)}$

— Calculons :

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} - 1 \Rightarrow f'(2) = \frac{1}{2\sqrt{4}} - 1 = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}$$

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow g'(2) = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

— Donc : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{\sqrt{x} - \sqrt{2}} = \frac{-\frac{3}{4}}{\frac{1}{2\sqrt{2}}} = -\frac{3}{4} \times 2\sqrt{2} = -\frac{3\sqrt{2}}{2}$

Correction brève : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{\sqrt{x} - \sqrt{2}} = \frac{f'(2)}{g'(2)} = \frac{-3/4}{1/(2\sqrt{2})} = -\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

4. Montrer, en appliquant le théorème de la bijection, que l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ admet une unique solution dans $[0, 2]$. (2 points)

Correction :

— **Continuité :** f est continue sur $[0, 2]$ (d'après question 1)

— **Monotonie :** Calculons la dérivée : $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} - 1$ Étude du signe :

$$\begin{aligned} f'(x) > 0 &\Leftrightarrow \frac{1}{2\sqrt{x+2}} > 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{2\sqrt{x+2}} - 1 > 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{1 - 2\sqrt{x+2}}{2\sqrt{x+2}} > 0 \end{aligned}$$

Comme $2\sqrt{x+2} > 0$ sur $[0, 2]$, le signe de $f'(x)$ est celui de $1 - 2\sqrt{x+2}$:

$$\begin{aligned} f'(x) > 0 &\Leftrightarrow 1 - 2\sqrt{x+2} > 0 \\ &\Leftrightarrow 2\sqrt{x+2} < 1 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x+2} < \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow x+2 < \frac{1}{4} \\ &\Leftrightarrow x < -\frac{7}{4} \end{aligned}$$

Ce qui est impossible sur $[0, 2]$. Donc $f'(x) < 0$ sur $[0, 2]$, et f est strictement décroissante.

— **Valeurs aux bornes :**

$$\begin{aligned} f(0) &= \sqrt{2} \\ f(2) &= \sqrt{4} - 2 = 0 \end{aligned}$$

— **Application du théorème de la bijection :**

- f continue sur $[0, 2]$
- f strictement décroissante sur $[0, 2]$
- $\frac{1}{2} \in [f(2), f(0)] = [0, \sqrt{2}]$

Donc l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ admet une unique solution dans $[0, 2]$.

Correction brève : f continue et strictement décroissante sur $[0, 2]$ avec $\frac{1}{2} \in [f(2), f(0)] = [0, \sqrt{2}]$, donc par le théorème de la bijection, l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ admet une unique solution.

5. **En utilisant l'inégalité des accroissements finis, majorer $|f(2) - f(0)|$.** (2 points)

Correction : On applique l'inégalité des accroissements finis : Si f est dérivable sur $[a, b]$ et s'il existe $M \geq 0$ tel que $|f'(x)| \leq M$ pour tout $x \in [a, b]$, alors :

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$$

Ici :

- $a = 0, b = 2$
- f est dérivable sur $[0, 2]$
- $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} - 1$

On majore $|f'(x)|$ sur $[0, 2]$: Pour $x \in [0, 2]$, on a $x+2 \in [2, 4]$, donc $\sqrt{x+2} \in [\sqrt{2}, 2]$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\sqrt{x+2}} &\in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2\sqrt{2}} \right] \\ f'(x) &\in \left[\frac{1}{2\sqrt{2}} - 1, \frac{1}{4} - 1 \right] = \left[\frac{1}{2\sqrt{2}} - 1, -\frac{3}{4} \right] \end{aligned}$$

On a :

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} - 1 \approx -0,646 \quad \text{et} \quad -\frac{3}{4} = -0,75$$

Donc $f'(x) \in [-0,75; -0,646]$ et $|f'(x)| \leq 0,75$. On prend $M = 0,75$. Par l'inégalité des accroissements finis :

$$|f(2) - f(0)| \leq 0,75 \times |2 - 0| = 1,5$$

Correction brève : $|f'(x)| \leq 0,75$ sur $[0, 2]$, donc par l'inégalité des accroissements finis :
 $|f(2) - f(0)| \leq 0,75 \times 2 = 1,5$.

Bon courage !